

地球自转和公转

答案与解析

1.

【答案】C

【解析】AC、若地球停止自转，则面向太阳的一半永远是昼，背向太阳的一侧永远是夜，地球上不可能见到昼夜更替，故 A 错误，C 正确。

B、正午太阳高度角 90° 时太阳光垂直照射地面，与地球的公转有关，与地球自转无关，故 B 错误。

D、太阳是一个大质量的天体，当它不断地收缩并发热时，就会使太阳物质产生核聚变，从而产生高温并向其周围辐射能量物质，与地球自转无关，故 D 错误。

故选：C。

2.

【答案】D

【解析】地球自转的方向是自西向东，自转的周期是一天。地球自转产生的现象是昼夜交替、日月星辰东升西落和时间差异。地球公转的周期是一年，方向是自西向东，公转的中心是太阳。公转产生的现象有季节的变化、昼夜长短的变化、五带的产生、正午太阳高度的变化等。地球自转产生了昼夜更替现象，而不是四季更替，D 错误。

故选：D。

3.

【答案】A

【解析】读图可知，夏季北半球太阳高度角大，正午物体的影子短；冬季北半球太阳高度角小，正午物体的影子长。B 影子短，表示的是夏季杆影长度；A 影子长，表示的是冬季杆影长度。

故选：A。

4.

【答案】C

【解析】由于地球自西向东旋转，我们看到的太阳从东边升起，西边落下，乘客要看到太阳从西边升起，必须在傍晚，并要求飞机相对于地球向西运动，飞机自东向西飞行的速度大于地球自转的速度；如果时间在清晨，飞机向东飞行，飞机相对于太阳向东运动，乘客看到太阳仍从东边升起。

故选：C。

5.

【答案】A

【解析】读图可知，a、b、c 三条纬线分别是北回归线、赤道、南回归线，①正确。当直射点在纬线 b 赤道时，全球昼夜平分，杭州市也昼夜平分，②正确。当直射点在①时，即阳光直射北回归线，北半球杭州市的节气是夏至，③正确。造成直射点在纬线 a、c 之间移动的主要原因是地球的公转，④错误。

故选：A。

6.

【答案】A

【解析】读图可知，当地球运行在②春分（北半球的春分日，日期为3月21日前后）和③夏至（北半球的夏至日，日期为6月22日前后）之间时，我国民间的传统风俗是清明节（每年公历4月5日前后），此时处于春季，踏青插柳，故选项A正确，符合题意。

故选：A。

7.

【答案】B

【解析】地球绕着地轴自西向东转动叫自转，从北极点上空看呈逆时针旋转，从南极点上空看呈顺时针旋转。

①箭头是顺时针旋转，说明是南极俯视图，南极圈及以内地区出现极昼现象，说明太阳光直射在南回归线上，是冬至日，此时北半球的杭州市白昼最短，A不符合题意。

②箭头是逆时针旋转，说明是北极俯视图，北极圈及以内地区出现极昼现象，说明太阳光直射在北回归线上，是夏至日，此时北半球的杭州市白昼最长，B符合题意。

③昼夜平分，北半球的杭州市昼夜等长，C不符合题意。

④北极圈以内大部分地区出现极昼现象，说明太阳光直射在赤道和北回归线之间，此时北半球的杭州市昼长夜短，但白昼没达到最长，D不符合题意。

故选B。